Programa A — vetor com acesso direto (índice constante)

```
begin P
define
  v : num [5];
  x : num;
start
  set v[3] = 42;
  show ( v[3] );
end .
```

Tabela de Símbolos:

- v: base 1, tam 5 → posições 1..5
- x: base 6, tam – → posição 6

Código intermediário:

```
(1,  ALI, 5)       ; aloca v[1..5]
(2,  ALI, 1)       ; aloca x
; set v[3] = 42;
(3,  LDI, 42)      ; valor no topo
(4,  STR, 3)       ; v[3] -> base(v)=1 + (3-1) = 3
; show ( v[3] );
(5,  LDV, 3)       ; carrega v[3]
(6,  WRT, 0)
(7,  STP, 0)
```

Programa B — vetor com acesso indireto (índice variável/expressão)

```
begin P
define
  v : num [6];
  i : num;
start
  set i = 2;
  set v[i + 1] = 99;
  show ( v[i] );
end .
```

Tabela de Símbolos:

- v: base 1, tam 6 → posições 1..6
- i: base 7, tam – → posição 7

Código intermediário:

```
(1,  ALI, 6)       ; aloca v[1..6]
(2,  ALI, 1)       ; aloca i
; set i = 2;
(3,  LDI, 2)
(4,  STR, 7)
; set v[i + 1] = 99;
(5,  LDI, 99)      ; valor no topo
(6,  LDV, 7)       ; i
(7,  LDI, 1)
(8,  ADD, 0)       ; i + 1
(9,  LDI, 0)       ; base(v) − 1 = 1 − 1 = 0
(10, ADD, 0)       ; endereço = (i+1) + (base − 1)
(11, STX, 0)       ; armazena 99 em v[i+1]
; show ( v[i + 1] );
(12, LDV, 7)       ; i
(13, LDI, 1)
(14, ADD, 0)       ; i + 1
(15, LDI, 0)       ; base(v) − 1 = 0
(16, ADD, 0)       ; endereço = (i+1) + (base − 1)
(17, LDX, 0)       ; carrega v[i+1]
(18, WRT, 0)
(19, STP, 0)
```